Introdução ao Java

Prof. Ítalo Assis

Ajude a melhorar este material =]

Encontrou um erro? Tem uma sugestão?

Envie e-mail para italo.assis@ufersa.edu.br

Agenda

- Conceitos iniciais de programação em Java
- Estruturas de Controle e Decisão
- Estruturas de Repetição ou Iteração
- Funções e recursão

Conceitos iniciais de programação em Java

Java

- A **Sun Microsystems**, em 1991, financiou um **projeto de pesquisa** corporativa que resultou em uma linguagem de programação orientada a objetos chamada **Java**
- Um objetivo-chave do Java é ser capaz de escrever programas a serem **executados em uma grande variedade de sistemas computacionais** e dispositivos controlados por computador
- A web explodiu em popularidade em 1993 e a Sun viu o potencial de utilizar o Java para adicionar **conteúdo dinâmico**, como interatividade e animações, **às páginas da web**
- Ele é agora utilizado para desenvolver **aplicativos corporativos** de grande porte, aprimorar a funcionalidade de **servidores da web**, e desenvolver **aplicativos Android**
- A Sun Microsystems foi adquirida pela **Oracle** em 2010
- Muitos programadores Java tiram proveito das ricas coleções de classes existentes e métodos nas bibliotecas de classe Java, também conhecidas como **Java APIs**

Um ambiente de desenvolvimento Java típico

- Como instalar o Java?
  - Java Downloads | Oracle
  - How to Install Java on Ubuntu 18.04 | Linuxize
- O Java é distribuído em 3 diferentes edições: **Standard Edition (SE)**, Enterprise Edition (EE) e Micro Edition (ME).
- **OpenJDK** e **Oracle Java** são as duas principais implementações de Java, com quase nenhuma diferença entre elas, exceto que a Oracle Java tem alguns recursos comerciais adicionais
- Existem dois pacotes Java diferentes, o Java Runtime Environment (JRE) e o **Java Development Kit (JDK)**

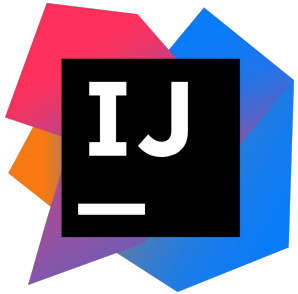
Um ambiente de desenvolvimento Java típico

- Normalmente, existem cinco passos para criar e executar um aplicativo Java: editar, compilar, carregar, verificar e executar.
- Fase 1: criando um programa
  - Você digita um programa Java (código-fonte) utilizando o editor e salva o programa
  - Arquivos de código-fonte Java recebem um nome que termina com a **extensão *.java***

Visual Studio

Netbeans

Eclipse



IntelliJ

Um ambiente de desenvolvimento Java típico

- Fase 2: compilando um programa Java em bytecodes
  - Utilize o compilador Java para compilar o programa. Por exemplo, para compilar um programa chamado *Programa.java*, você digitaria:
    - ***javac Programa.java***
  - Se o programa compilar, o compilador **produz um arquivo *.class*** (*Programa.class*)
    - IDEs tipicamente fornecem um item de menu, como *Build* ou *Make*, que chama o comando *javac* para você.
    - Se o compilador detectar erros, você precisa voltar para a Fase 1 e corrigí-los
    - **O compilador Java converte o código-fonte Java em bytecodes** que representam as tarefas a serem executadas

Um ambiente de desenvolvimento Java típico

- **A Java Virtual Machine (JVM)** - uma parte do JDK e a base da plataforma Java - **executa bytecodes**
- A máquina virtual (virtual machine - VM) é um aplicativo de software que simula um computador, mas oculta o sistema operacional e o hardware subjacentes dos programas que interagem com ela
- Se a mesma máquina virtual é implementada em muitas plataformas de computador, os aplicativos escritos para ela podem ser utilizados em todas essas plataformas
- A JVM é uma das máquinas virtuais mais utilizadas

Um ambiente de desenvolvimento Java típico

- Diferentemente das instruções em linguagem de máquina, que são dependentes de plataforma, instruções bytecode são independentes de plataforma.
- Portanto, **os bytecodes do Java são portáveis** - sem recompilar o código-fonte, as mesmas instruções em bytecodes podem ser executadas em qualquer plataforma contendo uma JVM que entende a versão do Java na qual os bytecodes foram compilados.
- A JVM é invocada pelo comando *java*. Por exemplo, para executar um aplicativo Java chamado *HelloWorld*, você digitaria:
  - ***java HelloWorld***

Um ambiente de desenvolvimento Java típico

- Fase 3: carregando um programa na memória
  - O carregador de classe da JVM pega os arquivos *.class* que contêm os bytecodes do programa e os transfere para a memória primária
  - Ele também carrega qualquer um dos arquivos *.class* fornecidos pelo Java que seu programa usa
- Fase 4: verificação de bytecode
  - O verificador de bytecode examina seus bytecodes para assegurar que eles são válidos e não violam restrições de segurança do Java

Um ambiente de desenvolvimento Java típico

- Fase 5: execução
  - A JVM executa os bytecodes do programa, realizando, assim, as ações especificadas por ele
  - A JVM traduz os bytecodes para a linguagem de máquina do computador

Um ambiente de desenvolvimento Java típico

```java
public void processData() {
   do {
      int data = getData();

      if (data < 0)
         performOperation1(data);
      else
         performOperation2(data);
   } while (hasMoreData());
}
```

.java

Compilador Java *javac*

Java Bytecode *.class*

JVM (Java Virtual Machine)

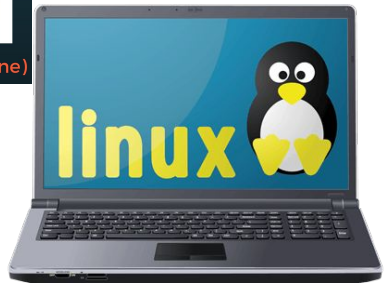
java

Código de Máquina

JVM (Java Virtual Machine)

java

Código de Máquina



Um ambiente de desenvolvimento Java típico

- Programa mínimo:

Importante: O nome da classe de ser o mesmo do arquivo

Programa.java

```
public class Programa {

  public static void main(String[] args) {
     // Programa vazio
  }

}
```

Prática

- Compilar e executar um programa em Java

Comentários

- Inserimos comentários para documentar programas e aprimorar sua legibilidade
- O compilador Java ignora os comentários
- Comentários de uma linha:

```
// Este eh um comentario de uma linha
```

- Comentários de várias linhas:

```
/*
Este eh um comentario
De varias linhas
*/
```

Variáveis e constantes

- Variável: espaço na memória designado para o armazenamento de um determinado valor
- Constantes: espaço na memória para o armazenamento de um valor que não pode ser alterado durante o desenvolvimento do código
- Regras para nomes de variáveis e constantes:
  - Não pode iniciar com números
  - Não pode possuir caracteres especiais
  - Não pode possuir espaços em branco
- O padrão camelCase é uma convenção utilizada para variáveis e constantes em Java
- Nomes corretos: *distanciaPercorrida*, *notaFinal*, *situacaoCadastral*....
- Nomes incorretos: *1aresposta*, *soluç@o*, *x 1*...

Variáveis e constantes

- Variáveis e constantes precisam ser declaradas
- Elas devem possuir um tipo associado
  - Os tipos do Java são divididos em primitivos e por referência
    - Entenderemos melhor os tipos por referência mais a frente no curso
    - Tipos primitivos: *boolean*, *byte*, *char*, *short*, *int*, *long*, *float* e *double*
  - As variáveis locais não são inicializadas por padrão

Variáveis e constantes

VariaveisConstantes.java

```
public class VariaveisConstantes{
   public static void main(String[] args) {
      // variaveis
      int numero = 2, n2;
      float valor1, v1 = 3.68F;
      double valor2, v2 = 3.68;
      String palavra = "Orientacao a Objetos", palavra2;
      char letra = 'w', outraLetra;
      boolean resposta1 = true, resposta2 = false, resposta3;
      // constantes
      final double ACELERACAO_GRAVIDADE = 9.78;
      final String msg = "Bem vindo(a)!\n";
      // O algoritmo continua aqui
   }
}
```

Entrada e saída de dados

- Comandos para exibir texto:
  - *System.out.print(...);*
  - *System.out.println(...);*
    - Salta uma linha no final
  - *System.out.printf(...);*
    - Exibe os dados formatados (similar ao comando em C)
- Exemplos:
  - *String nome = “UFERSA”; System.out.println(nome);*
  - *int espera = 15; System.out.printf("O tempo de espera é de %d minutos%n", espera);*

Entrada e saída de dados

- Um **Scanner** permite a um programa ler os dados
- No exemplo, o **import** permite o uso dos métodos da API Java utilizados no programa
- O objeto de entrada padrão, **System.in**, permite que aplicativos leiam bytes de informações digitadas pelo usuário
- O Scanner traduz esses bytes em tipos (como ints) que podem ser utilizados em um programa

```
import java.util.Scanner;

public class NomeDaClasse {
   public static void main(String[] args) {
      Scanner input = new Scanner(System.in);
      String str = input.next();
      String str2 = input.nextLine();
      double numd = input.nextDouble();
      int numi = input.nextInt();
      float numf = input.nextFloat();
      System.out.printf("%s %g %d %f %n", str, numd, numi, numf);
      input.close();
   }
}
```

Prática

- Escreva um programa que recebe o nome de uma pessoa e deseja a ela as boas vindas mencionando seu nome

Expressões aritméticas

Operação(ões)	Operador(es)	Expressão algébrica	Expressão Java
Multiplicação	*	*bm*	b * m
Divisão	/	*x/y ou x÷y*	x / y
Resto	%	*r mod s*	r % s
Adição	+	*f* + 7	f + 7
Subtração	-	*p – c*	p - c

- A divisão de inteiros produz um quociente inteiro. Por exemplo, a expressão 7 / 4 é avaliada como 1.

Expressões aritméticas

Operador(es)	Operação(ões)	Precedência
*	Multiplicação	Avaliado primeiro. Se houver vários operadores desse tipo, eles são avaliados da esquerda para a direita.
/	Divisão	
%	Resto	
+	Adição	Avaliado em seguida. Se houver vários operadores desse tipo, eles são avaliados da esquerda para a direita.
-	Subtração	
=	Atribuição	Avaliado por último

Expressões aritméticas

Álgebra: $z = pr\%q + w/x - y$

Java: `z = p * r % q + w / x - y;`

6 1 2 4 3 5

Expressões aritméticas

- Os parênteses são utilizados para agrupar termos em expressões Java da mesma maneira como em expressões algébricas
  - Para multiplicar *a* por *b* + *c* escrevemos *a* * *(b* + *c)*
- Se uma expressão contiver parênteses aninhados, como *((a* + *b)* * *c)*, a expressão no conjunto mais interno dentro dos parênteses é avaliada primeiro
- Parênteses tem precedência com relação as operações aritméticas

Prática

Escreva um algoritmo que, tendo como dados de entrada dois pontos quaisquer no plano, *(x1,y1)* e *(x2,y2)*, escreva a distância entre eles.

Estruturas de Controle e Decisão

Operadores relacionais em Java

- Os operadores da tabela podem ser usados para comparar valores de tipos nativos numéricos
- Para comparar objetos do tipo *String*, podemos utilizar o método *equals*:

  str1.equals(str2)

==	igualdade
!=	diferença
>	maior que
<	menor que
>=	maior ou igual a
<=	menor ou igual a

Operadores lógicos em Java

- Valores do tipo *boolean* e resultados de operações ou métodos que retornem valores booleanos podem ser combinados entre si através dos operadores lógicos:

&&	operador de conjunção (E)
II	operador de disjunção (OU)

- Exemplo: *((a >= b) && (a>=c))*
- Há também o operador de negação **!** (NÃO) que inverte o valor de um booleano
  - *!(2>3)* retorna *true*

Estruturas condicionais em Java

- *if ... else ...*
- Operador ternário
- *switch*

```
if (condição) {
  // instruções a serem
  // realizadas caso a
  // condição seja VERDADEIRA
} else {
  // instruções a serem
  // realizadas caso a
  // condição seja FALSA
}
```

```
int taxa = (salario > 3000 ? 20 : 15);
```

```
switch (número) {
  case valor1:
    // comandos caso número == valor1
    break;
  case valor2:
    // comandos caso número == valor2
    break;
  [...]
  default:
    // comandos caso número seja
    //diferente dos valores testados
    break;
}
```

Prática

- Escreva um programa que leia uma data com dia, mês e ano como números inteiros e retorne a data no formato a seguir:
  - “[dia] de [mês] de [ano]”
  - “9 de agosto de 2021”
  - Utilize a estrutura *if...else*
- Informe também quantos dias tem o mês da data informada
  - Para simplificar, considere que fevereiro sempre tem 28 dias
  - Utilize a estrutura *switch*

Estruturas de Repetição ou Iteração

Contadores

- Variáveis que recebem um valor inicial e são modificadas a cada iteração de uma estrutura de repetição.
- Contadores podem ser variáveis de qualquer tipo numérico.
- Estas variáveis devem:
  - receber um valor inicial
  - ser alteradas a cada iteração do laço
  - ter seu valor verificado a cada iteração a fim de saber se um valor final foi alcançado.
- Por exemplo, para fazer uma estrutura que conte de um até dez, pode-se utilizar um contador que receberá o valor inicial de um, sendo acrescido de um em um até que o valor deste contador seja igual a dez, interrompendo então a repetição do laço.

Contadores

- Valores dos contadores são alterados através da atribuição do resultado de uma operação à variável que representa o contador.
- Geralmente estas operações envolvem o próprio contador
  - *linha = linha + 1*
- O Java tem operadores especiais para a modificação de variáveis usando a própria variável

++	var++ ou ++var	var = var + 1
+=	var += val	var = var + val
--	var-- ou --var	var = var - 1
-=	var -= val	var = var - val
***=**	var *= val	var = var * val
/=	var /= val	var = var / val

Lembra do pré/pós incremento?

- Vamos observar os resultados das execuções dos códigos a seguir:
  - ```
    int a = 5;
    int b = 5 + a++;
    System.out.println("a = " + a  + " b = " + b);
    ```
    - a = 6 b = 10
  - ```
    int c = 5;
    int d = 5 + ++c;
    System.out.println("c = " + c  + " d = " + d);
    ```
    - c = 6 d = 11

Estruturas de repetição

- Repete um comando ou bloco de comandos enquanto uma condição for verdadeira
- A condição deve ser um valor booleano ou expressão cujo resultado seja booleano
- As diferentes sintaxes utilizadas para representar laços são intercambiáveis

Laço *while*

- O bloco ou comando associado ao laço será repetido enquanto o valor booleano avaliado pela instrução *while* a cada iteração for *true*.
- Se o argumento para a instrução *while* for inicialmente *false*, o comando ou bloco de comandos associado não será executado nem mesmo uma vez.

```
while (condição) instrucao_a_ser_repetida;
```

```
while (condição) {
  // instruções a serem
  // repetidas
}
```

Prática

- Escreva um programa em Java que imprima a velocidade em metros por segundo, milhas por horas e pés por segundo correspondentes às velocidades em quilômetros por hora, de zero a cinquenta, de meio em meio quilômetro por hora.
- A conversão das unidades de velocidade segue a lista abaixo.
  - 1 quilômetro por hora = 0.2778 metros por segundo
  - 1 quilômetro por hora = 0.6214 milhas por hora
  - 1 quilômetro por hora = 0.9113 pés por segundo

Laço *do-while*

- Java oferece outro tipo de laço que é executado enquanto uma condição for verdadeira, mas garante que o bloco associado ao laço será executado ao menos uma vez.
- A condição é avaliada ao final do laço.

```
do {
  // instruções a serem
  // repetidas
} while (condição);
```

Prática

- Crie um programa para receber do usuário os dados de um cartão e verificar se os dados são válidos.
  - Os dados que o programa deve receber são nome, número, código e validade (mês e ano).
  - A validação consiste em verificar se a validade é maior que a data atual.
  - Caso não seja, deve-se solicitar novamente ao usuário a inserção da validade até que sejam informados dados válidos.
  - O programa deve exibir uma mensagem quando os dados forem validados.

Laço *for*

- O Java tem uma estrutura especializada para a implementação de repetição controlada por contadores, que agrupa a inicialização, modificação e comparação da variável de controle em uma única instrução.

```
for (inicialização; verificação_de_condições; atualização) instrucao_a_ser_repetida;
```

```
for (inicialização; verificação_de_condições; atualização) {
  // instruções a serem
  // repetidas
}
```

```
for (int i=0; i<10; i++)
```

Prática

- Escreva um programa que receba um número *n* e calcule e exiba o fatorial de cada número de zero a *n*.

Comandos *break* e *continue*

- A instrução *break*, quando executada em um *while*, *for*, *do-while* ou *switch*, ocasiona a saída imediata desta instrução.
  - A execução continua com a primeira instrução depois da instrução de controle.
- Já a instrução *continue*, quando executada em um *while*, *for* ou *do-while*, pula as instruções restantes no corpo do laço e prossegue com a próxima iteração.

Prática

- Execute o código a seguir:

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i == 3) continue;
    if (i == 8) break;
    System.out.println(i);
}
```

- Como os comandos *break* e *continue* afetam a contagem dos números?

Laço *for each*

- O Java possui uma sintaxe especial que pode ser utilizada em alguns casos para acessar elementos de um vetor
- Veremos esse laço adiante no curso

Funções e recursão

Funções

- Sendo Java uma linguagem orientada a objetos, é mais comum utilizarmos a nomenclatura *método* em vez de *função*
  - Veremos mais adiante no curso qual é a diferença
- Para definir uma "função" que poderá ser chamada diretamente pela função *main*, devemos definí-la da seguinte maneira:

```
public static [tipoDoRetorno] [nomeDaFuncao]([lista de parâmetros]) {
    ...
    return [valor de retorno];
}
```

Prática

- Escreva um programa que leia 3 números *double* e informe sua média
  - O cálculo da média deve ser feito através de uma função

Métodos recursivos

1. **Caso base**
   Define quando a recursão deve parar.
   Se não houver, haverá uma recursão infinita!
   No exemplo, a recursão para quando n = 0
2. **Caso recursivo**
   Define quando o caso pode ser resolvido usando casos menores.
   As chamadas recursivas devem conduzir ao caso base, senão haverá recursão infinita!
   No exemplo, há chamada recursiva quando n > 0

Fatorial

$$n! = \begin{cases} 1 & \texttt{se} \;\; n = 0 \\ n \cdot (n-1)! & \texttt{se} \;\; n > 0 \end{cases}$$

Prática

- Implemente uma função recursiva para calcular o fatorial de um número *n*
- Teste a função criada

Fatorial

$$n! = \begin{cases} 1 & \texttt{se} \;\; n = 0 \\ n \cdot (n-1)! & \texttt{se} \;\; n > 0 \end{cases}$$

Referências

DEITEL, Paul J. **Java: como programar**. 8.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 1144 p. ISBN: 9788576055631.

SANTOS, R. **Introdução à programação orientada a objetos usando JAVA**. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2013. 336p.